

1991 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.(2) 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.(3) 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.(4) 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.(5) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 下列各式中正确的是()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e.$

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

(2) 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则下列级数中肯定收敛的是()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2.$

(3) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是()

(A) $\lambda^{-1} |A|^{-n}.$

(B) $\lambda^{-1} |A|.$

(C) $\lambda |A|.$

(D) $\lambda |A|^n.$

(4) 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是()

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容.

(B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.

(C) $P(AB) = P(A)P(B).$

(D) $P(A - B) = P(A).$

(5) 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则()

(A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y).$

(B) $D(X + Y) = D(X) + D(Y).$

(C) X 与 Y 独立.

(D) X 与 Y 不独立.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y dx dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, $a > 0, b > 0$.

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y \Big|_{x=e} = 2e$ 的特解.

六、(本题满分 5 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大总利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有 3 维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 + \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 + \lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?
- (2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表达式不唯一?
- (3) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型

$$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3,$$

问 λ 取何值时, f 为正定二次型?

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 表示列向量 α_i 的转置, $i = 1, 2, \dots, n$.

十二、(本题满分 6 分)

一汽车沿一街道行驶,需要通过三个均设有红绿信号灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等.以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.求 X 的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

- (1) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ;
- (2) 问 X 和 Y 是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】
- (2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】
- (3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】

$$(4) \quad n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (5) 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

$$(2) \text{ 设数列的通项为: } x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ 为偶数,} \end{cases} \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } x_n \text{ 是()}$$

- (A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

(3) 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 则必有()

(A) $A = O$ 或 $B = O$.

(B) $AB = BA$.

(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.

(D) $|A| + |B| = 0$.

(4) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是()

(A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.

(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.

(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.

(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

(5) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1 + x^2})^{\frac{1}{x}}$.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1 + x^2} \arctan x dx$.

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数, 求证

$$[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}.$$

七、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第六题】

八、(本题满分 8 分) 【同试卷 IV 第七题】

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x} (0 < x < +\infty)$.

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A + B = AB$.

(1) 证明 $A - E$ 为可逆矩阵;

(2) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第九题】

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 试求常数 k 的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等. 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(1) 求 X 的概率分布;

(2) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏, 200 ~ 240 伏和超过 240 伏三种情况下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2. 假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220, 25^2)$. 试求:

(1) 该电子元件损坏的概率 α ;

(2) 该电子元件损坏时, 电源电压在 220 ~ 240 伏的概率 β .

附表: (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919